



1.报文交换:

$$\text{总时间 } T = \frac{12 \text{ Mb}}{20 \text{ Mb/s}} \times 2 = 1.2 \text{ s}$$

分组交换:

$$\text{每个分组传输 } T_{\text{分组}} = \frac{10 \text{ kb}}{20 \text{ Mb/s}} = 0.5 \text{ ms}$$

$$\text{分组总数 } N = \frac{12 \text{ Mb}}{10 \text{ kb}} = 1200 \text{ 个}$$

第一分组在第一段链路传输需 0.0005 s, 到达路由器后再传输到主机乙需 0.0005 s, 总时延 = 0.001 s。

当第一分组开始在第二段传输时, 后续分组正按 0.0005 s/个的速率在第一段传输。

最后一个分组完成第一段传输的时间为 $1200 \times 0.0005 \text{ s} = 0.6 \text{ s}$

最后一个分组还需 0.0005 s 在第二段传输, 因此 $T = 0.6 \text{ s} + 0.0005 \text{ s} = 0.6005 \text{ s}$

$$2. (1) \text{RTT} = \frac{3.85 \times 10^8 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \times 2 \approx 2.57 \text{ s}$$

$$(2) 2.57 \text{ s} \times 100 \times 10^6 \text{ bit/s} \div 8 \approx 32.1 \text{ MB}$$

(3) 该值表示在传输过程中链路上最多同时存在的数据量。

$$(4) 2.57 \text{ s} + \frac{25 \text{ MB} \times 8}{100 \text{ Mb/s}} \approx 4.57 \text{ s}$$

3. (1) 作为单个分组

$$\text{总时间 } \frac{10000 \text{ bit}}{10^7 \text{ bit/s}} + 20 + 35 + 1000 + 20 = 2075 \mu\text{s}$$

(2) 作为两个 5000bit 的分组连续发送

$$\text{第一个分组到达B的时间: } 500 + 20 + 35 + 500 + 20 = 1075 \mu\text{s}$$

$$\text{第二个分组到达B的时间: } 1555 + 20 = 1575 \mu\text{s}$$

总时间: 由最后一个分组的到达时间决定, 即 1575 μs 。

$$4. R = \frac{2400 \text{ b/s}}{\log_2 4} = 1200 \text{ b/s}$$

5. 每个符号携带的比特数: $\log_2 4 = 2 \text{ bit/符号}$

符号率 = $2 \times 200 \text{ kHz} = 400 \text{ k符号/秒}$

$$C = 400 \text{ k符号/秒} \times 2 \text{ bit/符号} = 800 \text{ kb/s}$$

$$6. \text{SNR} = 10^{\text{SNR}_{\text{dB}}/10} = 10^{30/10} = 1000$$

$$C = 3000 \log_2(1 + 1000) \approx 30 \text{ kb/s}$$